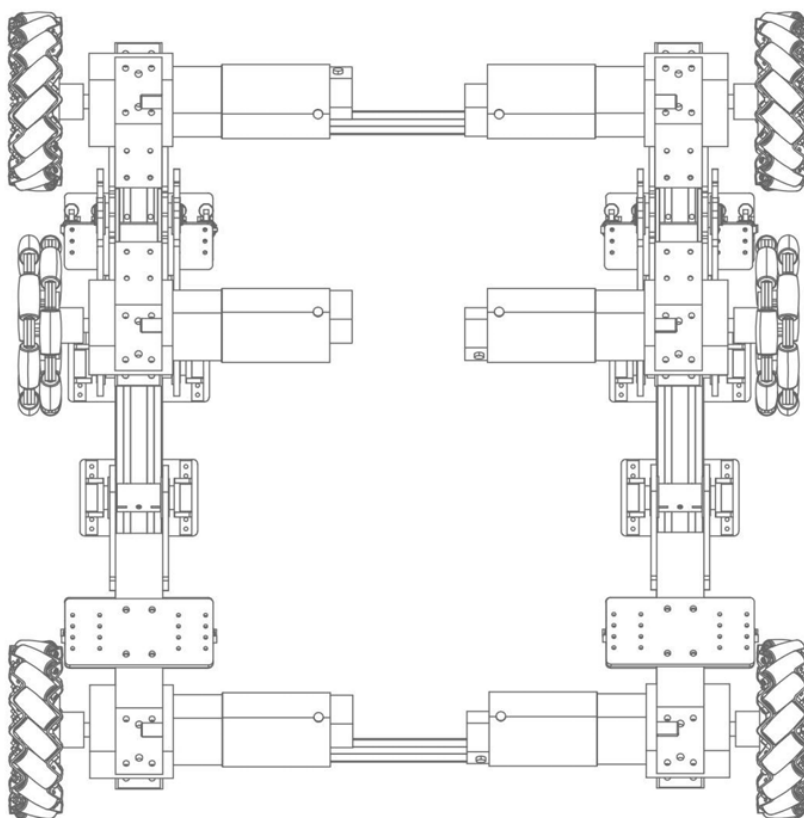




RoboGame2026

竞技组规则手册

RoboGame2026 组委会



目录

1 版本	4
1.1 时间戳与版本	4
1.2 规则变化速览	4
1.3 后续变化预告	4
2 赛事介绍	4
2.1 主题背景	4
2.2 赛事宗旨	4
2.3 参赛流程	4
2.4 奖项设置	5
2.5 相关课程和学分	6
3 比赛规则	8
3.1 比赛场地和道具	8
3.1.1 比赛道具	8
3.1.2 比赛场地概述	8
3.1.3 启动区	10
3.1.4 搭建区	11
3.1.5 中央高地区	11
3.1.6 墙体建筑材料区	12
3.1.7 屋顶建筑材料区	12
3.1.8 视觉标签与巡线	13
3.2 比赛机制	15
3.2.1 比赛流程	15
3.2.2 得分和胜负判定机制	19
3.2.3 异常处理	23
4 机器人制作规范	27
4.1 机器人制作参数	27
4.2 机器人制作规范	29
4.2.1 能源	29
4.2.1.1 电源	29
4.2.1.2 气源	29
4.2.2 无线电	29
4.2.3 视觉特征	30
4.2.4 启动和停止规范	30
4.2.5 其它	30

目录	3
5 参赛人员规范	30
5.1 备赛期间	30
5.2 审核期间	31
5.3 预、决赛期间	31
5.4 判罚类型	32
5.5 严重违规条例	32
6 采购报销规范	33
6.1 赛季经费	33
6.2 发票	33
6.3 报销流程	34
6.4 对公转账	34
6.5 注意事项	35
7 赛季日程	35
8 赛前检录规范	37
8.1 检录要求与有效范围	37
8.2 赛前自查与咨询	37
8.3 检录时间与准备	37
8.4 检查内容与判定依据	37
8.5 检录结果、整改与当次比赛处理	38
8.6 检录后的配置变更	38
8.7 检录后展开与启动区要求	38
8.8 现场异议与复核	38

1 版本

1.1 时间戳与版本

当前规则版本号为 **4_6**，于 2026 年 10 月 1 日发布。

1.2 规则变化速览

S1 规则解释与修订原则：组委会统一解释已公布规则，并对规则漏洞、表述歧义及影响公平或安全的问题作统一修订；不为个别队伍制定适配性规则，也不因合规通用战术被采用而专门削弱该战术。规则解释与修订面向所有队伍统一适用并公布。

S2 对方搭建区建筑保护：禁止以发射、弹射、抛投物体或机器人机构撞击、推挤等方式，主动干扰或破坏对方搭建区内的搭建及建筑。按行为和后果可给予口头警告或异常处理；严重时由组委会取消责任方相关场次成绩，最高取消本届比赛资格。

1.3 后续变化预告

暂无。

2 赛事介绍

2.1 主题背景

2152 年，第三次月球移民潮到来，广寒宫基地面临严重的居住空间短缺。为应对这一次移民潮，月球开发署决定就地取材，快速建造：利用月球矿物转化形成良好的建筑材料，快速搭建以满足人民的住房需求。面对此次任务，身为月球科学工程院团队的你们，开发了众多建筑机器人。它们能够自主完成开采、运输、搭建全流程。一场人与时间的赛跑就此展开，究竟哪支队伍的机器人能最快筑起广厦万千？让我们拭目以待！

RoboGame 2026 赛事竞技组以“构筑巅峰”为主题，采取两队对抗模式，旨在探索建筑机器人在高精度控制、目标识别与搭建稳定性等方面的技术突破。

参赛选手们将通过他们的智慧与创造力，设计出兼具稳定性与快速性的建筑机器人，展现科技与竞技的完美结合。在这场比赛中，我们不仅将见证机器人技术的卓越表现，更将感受到科技赋予未来生活的无限可能。建筑机器人不仅是技术的比拼，更是对未来的探索。2152 年我们不见不散！

2.2 赛事宗旨

RoboGame 赛事由校团委、教务处、工程科学学院主办、承办，校学生机器人俱乐部协办，从 2001 年开始已成功举办 25 届，本届为第 26 届。

赛事旨在帮助学生了解机器人前沿技术，学习机器人的基本研发流程，学习机器人相关的机械设计、电路设计、嵌入式系统设计、计算机视觉知识，培养学生的独立思考能力、自主学习能力、动手能力、交流合作能力，培养学生对机器人的兴趣。

2.3 参赛流程

RoboGame 2026 赛事竞技组以队伍为单位接受报名，一支队伍由 3 到 5 名参赛选手和一名指导老师组成。指导老师可指导的队伍数量不限。2023 级，2024 级，2025 级**本科生**可报名参加赛事。在

符合赛事公平性原则的基础上，赛事主办方鼓励参赛队伍之间的有益交流，并鼓励参赛队伍邀请往届获奖选手、组委会成员等人员作为顾问协助参赛。

参赛队伍以提交参赛计划书的形式报名。一审、二审、三审均为进度检查，每轮均设正式审核及对应补审，均采用线下审核并当场确认成绩，补审按“审核期间”的相关规定执行。正式审核未通过不直接取消队伍继续备赛及参加后续审核、补审的资格，但对应经费额度暂不发放，待之后某次正式审核或补审通过后发放。

三审正式审核通过后，队伍自动获得预赛参赛资格；三审正式审核未通过但三审补审通过的队伍，同样获得预赛参赛资格。三审补审仍未通过或放弃三审补审的队伍，不具备预赛参赛资格。本手册所称“通过三审”包括通过三审正式审核或三审补审。预选赛中排名靠前的队伍可进入决赛。

队员变更与退赛：原则上，参赛计划书提交截止后不允许增加队员，仅允许队员退队或队伍主动退赛。队员退队或队伍主动退赛时，应向组委会提出申请，说明退队人员或退赛队伍信息，由组委会登记并更新参赛名单。

2.4 奖项设置

RoboGame 2026 竞技组由评委根据一定的规则打分，根据打分结果设置奖项。奖项如下：

S1 若报名参赛队伍大于等于 40 支，则：

- 决赛排名第 1 的参赛队伍将获得冠军称号，第 2 的参赛队伍将获得亚军称号，第 3、4 的参赛队伍均获得季军称号。
- 决赛排名前 8 的队伍将获得一等奖。
- 决赛排名第 9 至第 16 的队伍将获得二等奖。
- 决赛排名第 17 至第 32 且成功参加预赛的队伍将获得三等奖。
- 其余成功参加预赛的队伍将获得优胜奖。
- 通过三审但未成功参加预赛的队伍将获得参赛证书。
- 未通过三审的队伍不颁发证书。

S2 若报名参赛队伍小于 40 支，则：

- 决赛排名第 1、2、3 的参赛队伍将分别获得冠军、亚军、季军奖状。
- 决赛排名小于等于参赛队伍总数 20% 的队伍将获得一等奖。
- 决赛排名大于参赛队伍总数 20%，且小于等于参赛队伍总数 40% 的队伍将获得二等奖。
- 决赛排名大于参赛队伍总数 40%，且小于等于参赛队伍总数 80% 的队伍将获得三等奖。
- 其余成功参加预赛的队伍将获得优胜奖。
- 通过三审但未成功参加预赛的队伍将获得参赛证书。
- 未通过三审的队伍不颁发证书。

上述比例将根据实际情况有不超过 $\pm 5\%$ 的调整。若两个奖项的分界点在同一等级的赛程中间，则按照该等级比赛的剩余参赛队的平均得分进行排名评奖（例如按比例计算前 6 名应获得一等奖，则 8 进 4 比赛晋级的 4 支队伍和剩余队伍中在 8 进 4 比赛中平均得分最高的两支队伍获得一等奖）。

奖状按队伍颁发，将注明参赛队名、队长、队员和指导老师。获得一等奖及以上的参赛队伍的指导老师将获得 **RoboGame** 优秀指导老师奖。

获得相应奖项的参赛队伍将获得相应奖金。赛事奖金参考数额如下：

- 冠军：5000 元人民币
- 亚军：3000 元人民币
- 季军：2000 元人民币
- 一等奖：1600 元人民币
- 二等奖：800 元人民币
- 三等奖：400 元人民币

根据当前赛季组委会经费使用情况及参赛队伍数量和水平，赛事各奖项的奖金数额可能会有微调。最终解释权归 **RoboGame 2026** 组委会所有。

2.5 相关课程和学分

《机器人设计与制作》(ME1501.01) 为 2 学分的 5 等级制课程。该课程每年夏季学期开设，属于通识课程。该课程与 **RoboGame** 比赛绑定，即想获得学分的参赛选手需要选修该课程，非参赛选手无法获得该课程学分。

S1 暑期上课时以参赛队伍为单位进行签到，每次课可根据实际涉及的机械、电路、嵌入式系统、视觉等由承担相应设计任务的队员前来学习。

S2 夏季学期选课开始后，各参赛队将需要选课的队员学号和姓名报给组委会，同时在教务系统中选修该课程。选课和退选课的时间以教务处通知为准。

S3 最终成绩评定由培训签到、方案计划书和进度审核（一审，二审）得分进行综合加权给出。报名参赛队伍综合加权得分排名前 80% 的队伍将获得不低于 B 的成绩。

放弃成绩可使用放弃课程修读（9 月初成绩给定前）或放弃成绩（成绩给定后），均需使用放弃机会。

此外，通过三审的参赛选手还可额外获得 4 学分“创新专项活动”学分，按五等级制评分。

- 冠亚季军获得 A+
- 一等奖获得 A
- 二等奖获得 A-
- 三等奖获得 B+
- 优胜奖获得 B

- 成功通过三审获得 B-

每一位参赛选手可以自主决定是否获得该学分。

根据当前赛季参赛队伍数量和水平,赛事各奖项对应绩点可能会有微调。最终解释权归 **RoboGame 2026** 组委会所有。

3 比赛规则

规则解释与修订原则：组委会负责对已公布的比赛规则作统一解释，并对发现的规则漏洞、表述歧义及影响比赛公平或安全的问题作统一修订。组委会不针对个别队伍的机器人设计或比赛策略制定适配性规则，也不因某项符合规则的通用战术被采用，而专门限制或削弱该战术。规则解释与修订应面向所有参赛队伍统一适用，并由组委会公布。

3.1 比赛场地和道具

3.1.1 比赛道具

比赛所用方块有两种,分为**橙色**的墙体建筑方块,和**紫色**的屋顶建筑方块。大小均为 **100mm*100mm*100mm** 的 EVA 泡棉材质方块,边缘无倒角,大小误差 $\pm 5\%$ 。**注：**方块之间尺寸存在一定误差。

3.1.2 比赛场地概述

比赛场地由启动区、搭建区、中央高地区,墙体建筑材料区与屋顶建筑材料区组成。机器人需要从启动区出发,前往两个建筑材料区拿取建筑材料,之后到搭建区进行搭建。

比赛场地**完全中心对称**,双方机器人在两个半场各自运行,除建筑方块获取外互不干扰。

比赛场地长 7.2 米,宽 4.8 米(含外场区:0.4m 宽、0.4m 高的黑色边界)。场地俯视图如图 3.1 所示。**注：**图片红色、蓝色部分与中间木色纹理部分仅作效果图区域区分,实际比赛中该两类区域颜色与场地外圈墙体颜色一致,均为黑色。

- 下文中未标注尺寸单位时,默认单位为 mm。
- 全场黑线材质均为 5cm 宽黑色胶带,由赛务手动贴在场地上,存在 $\pm 5\%$ 的误差。

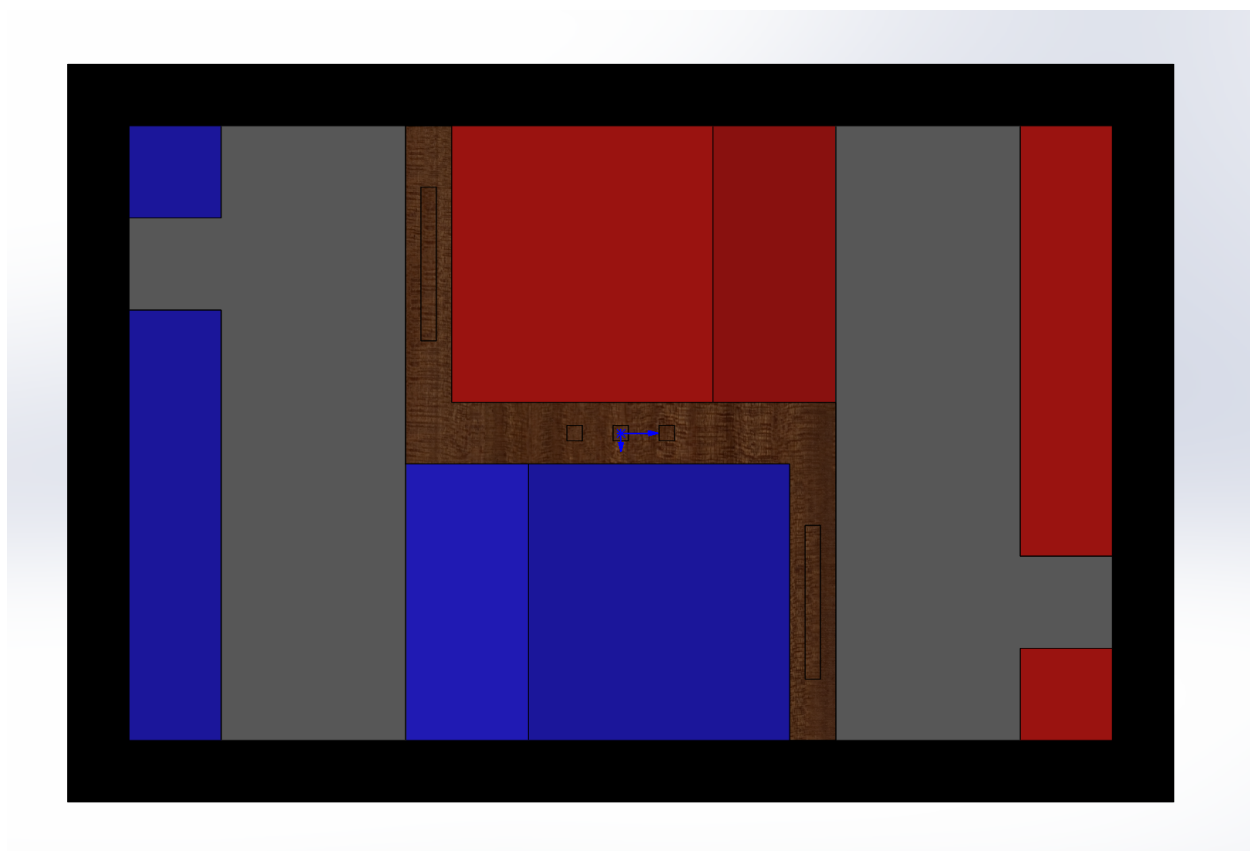


图 3.1: 场地俯视图

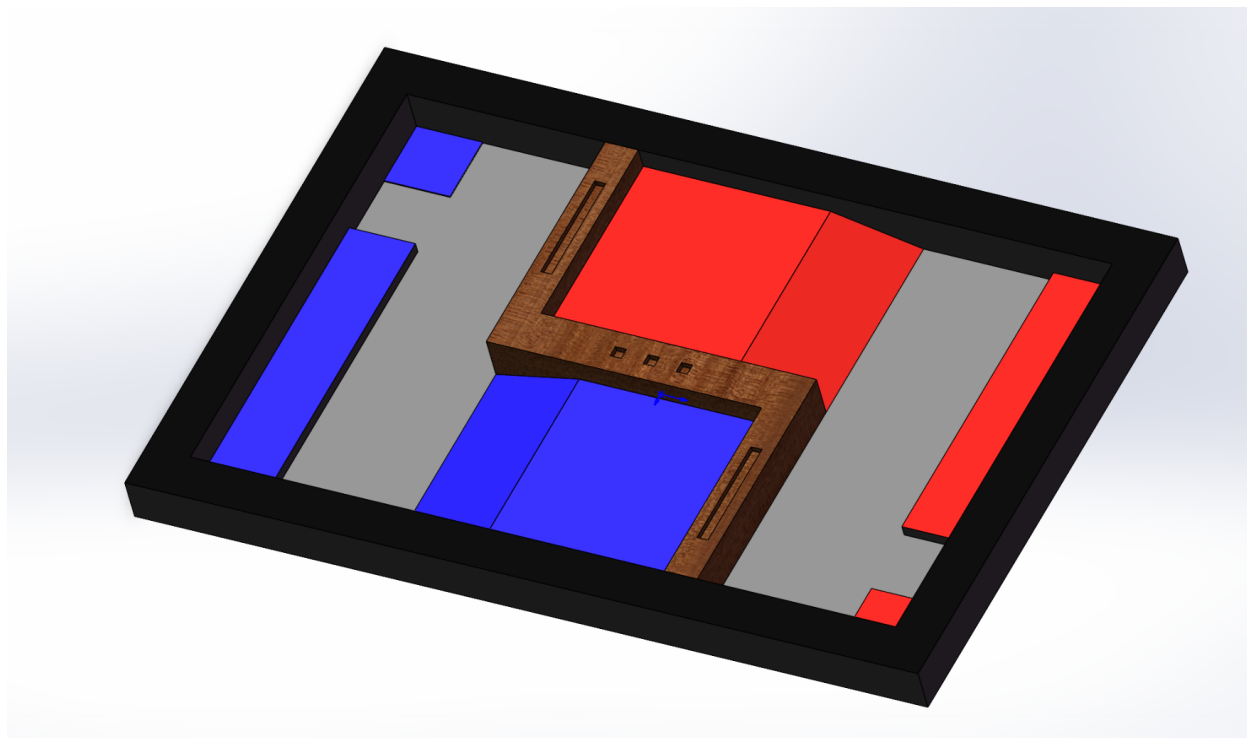


图 3.2: 场地立体图

3.1.3 启动区

双方队伍进场后，需首先将机器人放置在对应半场的启动区。启动区的大小为 $600\text{mm} \times 600\text{mm}$ ，由黑线框出。（图 3.3 中黄框）

机器人通过检录、满足初始尺寸等要求后，允许上场手动展开机构，并进入己方启动区。机器人在开赛前 5 秒钟倒计时状态下，整机在水平面上的投影必须完全位于启动区黑色外边框以内。启动区内不另设高度限制，展开后的高度须满足最大伸展尺寸的高度要求，即不超过 1000 mm ；此时不再按检录时 600 mm 的初始高度限制判定。

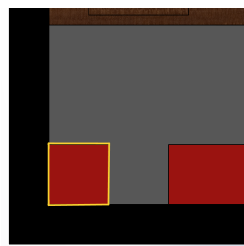


图 3.3: 启动区

3.1.4 搭建区

每个参赛队伍的搭建区的大小约为 $2.4\text{m} \times 0.6\text{m}$ ，高 100mm 。图 3.4 中黄框即为参赛队伍机器人有效搭建位置。

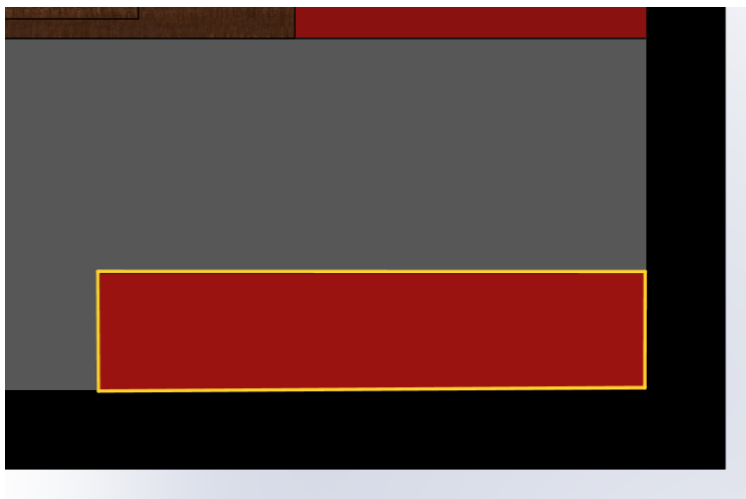


图 3.4: 搭建区

3.1.5 中央高地

中央高地地区由四部分组成：

中央高台，单方大小为 $1.8\text{m} \times 1.7\text{m}$ ，高 200mm 。

斜坡，大小为 $1.8\text{m} \times 0.8\text{m}$ ，角度约为 14° 。

墙体建筑材料区。

屋顶建筑材料区。

如图 3.5 中黄框所示。

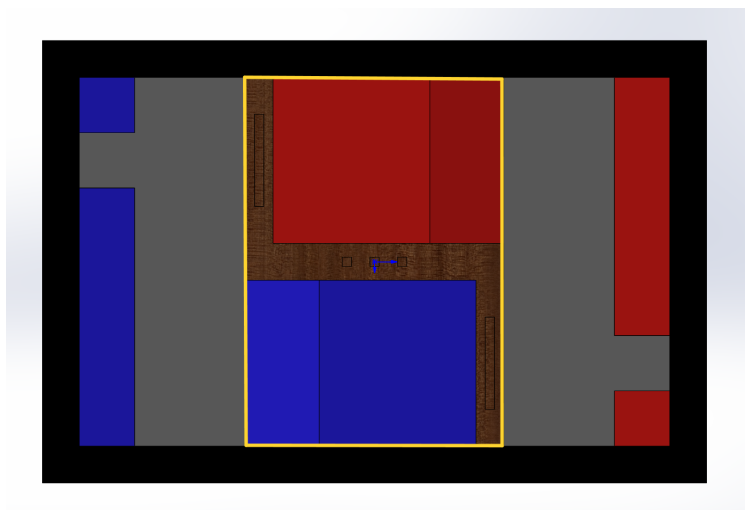


图 3.5: 中央高地

3.1.6 墙体建筑材料区

墙体建筑材料区长 1.8m，宽 0.3m。中间开 1500mm 长、110mm 宽、50mm 深的槽用于放置 10 个（一边 10 个，总计 20 个）橙色墙体建筑方块，之间最小初始间距为 5cm。槽距两短边 150mm，距两长边 95mm。图中尺寸有误，请以正文所给尺寸为准。

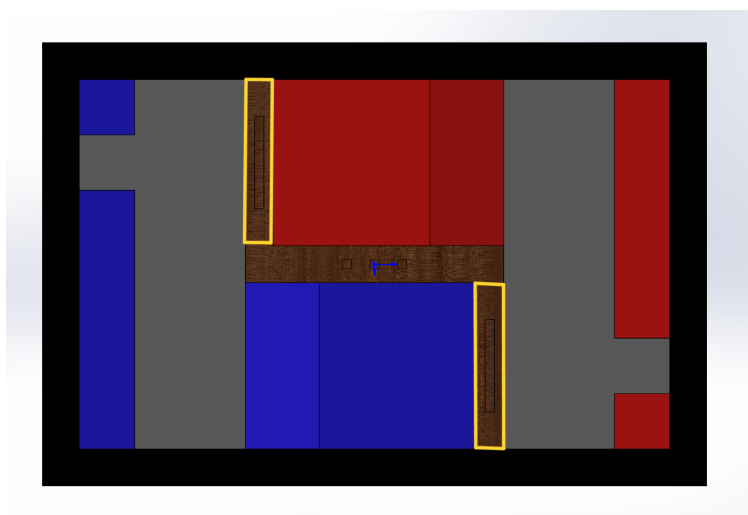


图 3.6: 墙体建筑材料区

3.1.7 屋顶建筑材料区

屋顶建筑材料区长 2.2m，宽 0.4m。中间开三个 110mm*110mm*50mm 的槽用于放置 3 个紫色屋顶建筑方块。相邻两个槽中心间距 300mm。

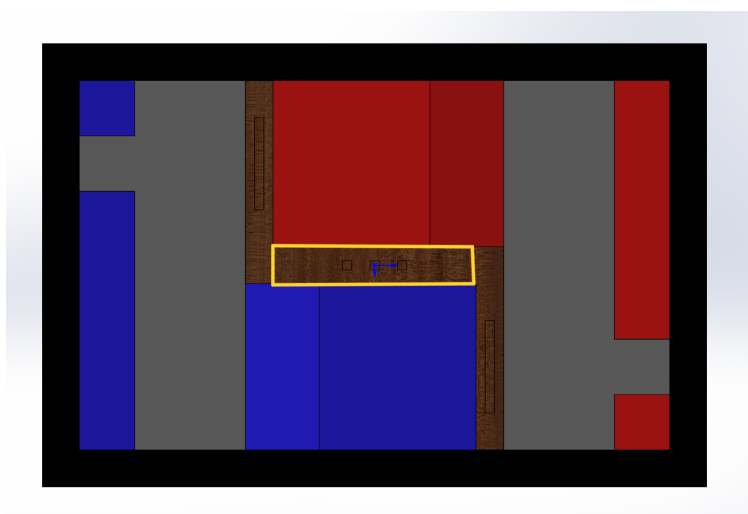


图 3.7: 屋顶建筑材料区

3.1.8 视觉标签与巡线

场地巡线，将连接启动区、建筑材料区与搭建区。

场地巡线为 5cm 宽黑线。除启动区外围巡线外，其余均位于某区域中线。

竖线从左至右：启动区中线位置，左侧墙体建筑材料区中线，右侧墙体建筑材料区中线。

横线从上到下：屋顶建筑材料区中线，灰色过道中线。

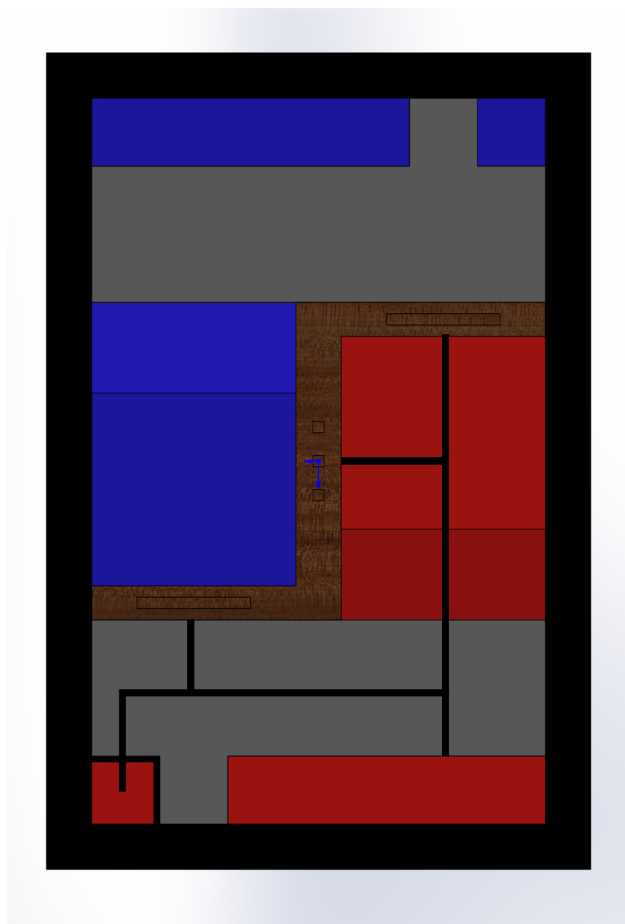


图 3.8: 半场巡线示意

视觉标签位于场地四周墙体上，用于参赛队伍机器人辅助定位和姿态矫正。

视觉标签为边长 15 cm 的正方形，位于巡线及其延长线与场地墙体交汇处，上边缘高度为 40cm。（即与墙体上边缘重合）

视觉标签共有 6 个，对应数字编号 1 至 6，详见示意图。

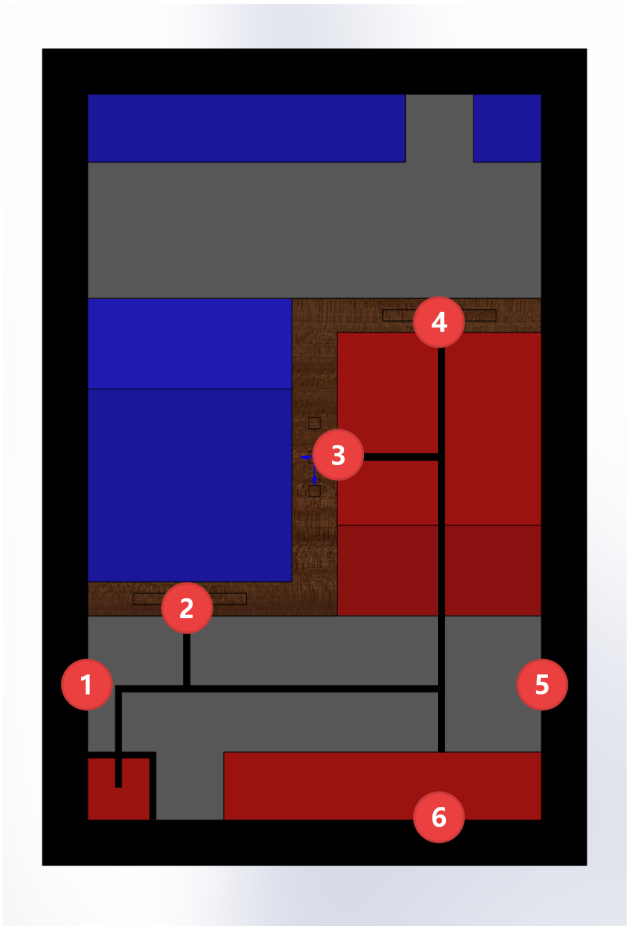


图 3.9: 半场视觉标签示意

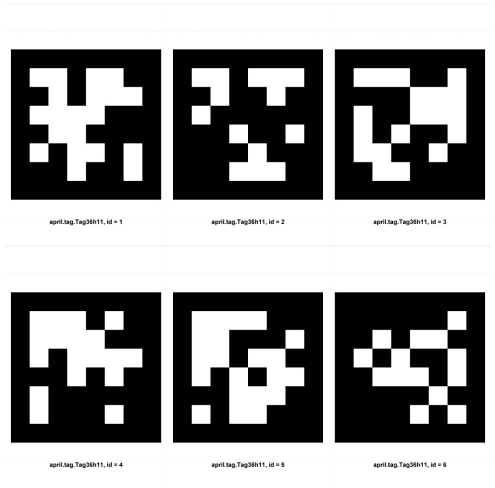


图 3.10: 视觉标签

3.2 比赛机制

3.2.1 比赛流程

单局比赛包含 1 分钟准备阶段和 6 分钟正式比赛阶段。

1 分钟准备阶段内，裁判系统会给该场比赛的参赛队伍分配场地并显示在大屏幕上。参赛选手需按照大屏幕，将己方机器人放在对应场地的启动区，并将场上的建筑方块放置到初始位置。

准备阶段结束，正式比赛开始后，双方机器人各自从启动区出发，自行选择策略移动到建筑材料区正确识别并抓取建筑方块。机器人每次最多携带 3 个建筑（橙色与紫色）方块，且至多携带 1 个屋顶建筑（紫色）方块。携带状态及携带数量按下述规则判定。若双方可搭建的建筑方块为 0，则视为已经决出胜负，裁判示意结束，裁判系统停止计时；否则，均不停止计时直至比赛时间耗尽，裁判示意结束，记录评分数据。

建筑方块“携带状态”判定：

对于尚未完成下述成功搬运的建筑方块，当其底面因机器人机构持续支撑、夹持、托举、拖拽、挤压或约束其运动，导致该建筑方块脱离与建筑材料区凹槽底面的完全接触，并能够连续保持该状态不少于 1 秒时，该建筑方块进入该机器人的“携带状态”，并计入该机器人的携带数量。

建筑方块一旦进入携带状态，在完成成功搬运、携带状态转移或按异常规定解除之前，原携带计数持续保留；即使之后重新与凹槽底面完全接触、在运输过程中掉落、被扔到场外或以其他方式脱离机器人，也不会自动解除携带状态。下述携带状态转移及经裁判确认生效的异常处理，可按对应规定解除原携带状态。

当该建筑方块的完整水平投影全部进入己方搭建区规定边界以内，并在己方搭建区脱离机器人静止稳定停留 3 秒后，视为成功搬运，该建筑方块解除携带状态，机器人携带数量减 1。已完成上述成功搬运的方块，后续被己方机器人再次拿起或用于继续搭建时，不再计入该机器人的携带数量；该豁免同时适用于方块总数限制和紫色屋顶建筑方块数量限制。

因方块被扔到场外、围墙上等非法区域，或因场地异常、建筑方块异常卡死及其他非正常比赛情况无法按照上述方式解除携带状态时，参赛队伍可向裁判申请异常处理。异常处理须经裁判确认后生效，异常处理开始时，该机器人携带方块数量清零，此前携带的所有方块立即解除“被携带”状态，方块归位要求按“异常处理”执行。

携带计数与持续操作保护：

建筑方块是否计入某队携带数量，与该队是否正在对该方块进行持续操作，应分别判定。方块进入携带状态后，在完成成功搬运、携带状态转移或按异常规定解除携带状态之前，即使被放置在其他方块上、脱离机器人或掉落，仍按规定保留原机器人的携带计数。底层方块是否进入携带状态，应单独按触发条件判定，不因其上叠有已携带方块而自动计入。

“持续操作”是指机器人正在对方块进行明确的抓取、夹持、托举或其他持续约束其运动的操作。机器人已经形成上述明确操作时，立即适用 S11 的持续操作保护，不以该方块是否已计入其携带数量、是否完成携带状态转移为前提。

方块完全脱离原机器人，且原机器人已停止持续操作后，另一方可以在遵守越界、接触及安全规定的前提下重新拾取，不仅因该方块仍保留原机器人的携带计数而被判异常。原携带计数不赋予原机器人优先取回权；另一方已形成明确持续操作后，原机器人不得以携带计数尚未转移为由争抢或干扰。

持续携带与投掷搬运：

己方机器人取出的方块一旦进入携带状态，在其于己方搭建区脱离机器人静止稳定停留 3 秒、完

成成功搬运之前，无论经过多长时间，均持续计入己方机器人的携带数量，包括在地上拖拽、掉落后暂未拾起等情况；按下述规定生效的携带状态转移及经裁判确认的异常处理除外。

允许通过投掷方式搬运建筑方块。若方块成功落入己方搭建区，且完整水平投影位于规定边界以内并静止稳定停留，则视为成功搬运，该方块解除携带状态，机器人携带数量减 1。仅经过搭建区而未静止稳定停留，不视为成功搬运。

若投掷的方块掉落在场内且未完成上述成功搬运，除携带状态转移或异常处理外，原携带数量不会减少，机器人可重新拾起并将其放入己方搭建区，静止稳定停留后解除携带状态。若方块被扔到场外或场地外圈围墙上，原携带计数不因掉落自动减少；场外方块按本节 S6 处理，不再返回场内，围墙上方块按下述掉落位置及异常归位规定处理。

拾取已释放方块与携带状态转移：

对方仍在持续操作方块时，不得争抢或干扰，按 S11 判定。对方已完全释放方块、停止持续操作时，允许合规拾取；是否违反规则，依据实际抓取、接触、越界及安全行为判定，不仅依据此前携带计数归属判定。本条针对尚未完成成功搬运、仍保留原携带计数的已释放方块，不赋予机器人进入对方搭建区取走计分建筑的权限。

对另一方已完全释放、但仍保留携带计数的方块，新机器人完成稳定拾取，并由其机构连续夹持、托举或控制该方块不少于 1 秒时，携带状态转移生效。此转移条件适用于场内普通地面、材料区台面、槽沿或其他方块上等允许合规拾取的位置，不要求方块再次脱离材料区凹槽底面。稳定拾取应与短暂碰触及单纯槽内推动区分。

转移生效时，解除该方块的原携带状态及计数，并将其计入新机器人的携带数量，不重复计入双方；转移生效前，原携带计数保留。新机器人仍须遵守携带总数及紫色方块数量限制，转移后超限的立即执行异常处理。

新机器人已形成明确持续操作、但尚未达到 1 秒时，同样受到 S11 保护。原机器人不得利用计数尚未转移的时间进行争抢。仅碰触、推动、碰倒或改变方块位置，以及方块自行滚落至另一方区域，不视为携带状态转移。

新机器人的稳定拾取状态未连续达到 1 秒即中断的，不发生转移，原携带计数保留；其后重新形成稳定拾取时，重新计算连续时间。若中断由另一方违规争抢造成，违规责任与计数是否转移分别判定，不得因计数未转移而免除争抢责任。

方块进入对方场地：

甲队主动使其携带方块进入乙队场地地面时，无论乙队是否拾取，均应判甲队执行“**异常处理**”，不因此处罚乙队。该异常方块须就近放回其种类对应的建筑材料区，在本次异常处理开始时解除原携带状态及计数；甲队机器人归位至己方启动区，乙队其他方块计数不受影响。该违规行为按本条先处理，不通过后续拾取转移免除责任。

因另一方合规推动材料，造成已释放方块移动、倒塌或落入其区域的，不仅凭落点认定原携带方主动送入，不因此自动判任一方异常。是否存在主动送入、违规推挤或危险行为，应依据实际动作及作用过程判定。后续合规拾取及携带计数转移按上述规定执行。

方块仅落入另一方搭建区并停留，不因此自动解除原队携带计数，也不因此自动计为另一方完成成功搬运；须先按实际拾取及携带转移过程判定，再按成功搬运条件处理。

掉落位置的区分：

建筑材料区凹槽周边、仍位于场内的台面及槽沿，不等同于场外或场地外圈围墙。方块落在上述位

置，不仅因离开凹槽而判永久丢失或自动触发异常。未完成成功搬运的方块保留原携带计数，直至成功搬运、携带状态转移或按异常规定解除。机器人可在遵守机械结构越界、接触及安全要求的前提下自行拾取；方块卡死或处于影响运行的异常位置时，按 S7 的条件申请处理。材料区台面上的临时放置或堆叠，不计建筑搭建得分。

落在场内普通地面、对方区域的方块，按实际行为、原携带计数及后续拾取过程判定，不仅凭落点自动清零或转移。落在场地外圈围墙上的方块不等同于已出场方块，原携带计数保留，一般异常处理时按围墙上方块的归位规定执行。已经出场的方块按 S6 处理，本局不返回场内，出场不自动解除原携带计数。上述位置规则均不豁免越界及危险行为的责任。

短暂脱离例外：

机器人在墙体建筑材料区、屋顶建筑材料区抓取、推动建筑方块的过程中，由于碰撞、颠簸、槽面不平、机构动作、瞬时接触等原因导致建筑方块底面短暂脱离与凹槽底面的完全接触，但该状态连续保持不足 1 秒，且未形成稳定抬升状态的，不视为进入携带状态，不计入该机器人的携带数量。

槽内推动：

允许机器人在墙体建筑材料区槽内推动一个或多个建筑方块。未满足携带状态触发条件的方块，不因位置移动而计入该机器人的携带数量。

槽内推动仍须遵守本节 S4 的机械结构越界限制、S11 的争抢接触及安全要求。允许推动不代表允许通过方块直接或间接推挤对方机器人、争抢对方正在持续操作的方块，或实施明显存在损坏风险的动作。是否计入携带数量与是否违反争抢接触规则，应分别判定；未触发携带状态的推动行为，也可能因持续推挤、主动碰撞或明显损坏风险而被判异常处理。

材料区临时堆叠：

在建筑材料区内形成的两层或多层临时堆叠，不计入建筑搭建得分，也不因曾被某队操作而使整个堆叠结构、底层材料或周围材料取得该队的排他操作权。对方正常、合规的槽内推动或取料造成无人持续操作的临时堆叠移动、倒塌，不仅凭移动或倒塌结果判定异常处理。

若机器人仍对堆叠中的方块进行持续操作，则其他机器人须遵守 S11，不得通过推动堆叠底层或相邻材料，直接或间接持续推挤其正在操作的方块及机构。无论临时堆叠是否仍被持续操作，主动碰撞对方机器人、争抢对方仍在持续操作的方块、机械结构越界及明显存在损坏风险的行为，均按对应条款处理。已释放但保留计数的方块可按携带状态转移条款合规拾取。

S1 在正常比赛流程下，机器人完全自主运行，参赛选手不得用任何手段人为干预机器人的运行。如果选手认为机器人出现问题，需按“[异常处理](#)”给出的要求进行处理。

S2 正式比赛阶段中，只能有一个队员站在地边，其它队员需要在地边外的等候区等待。每边场地有至少两名工作人员进行违规判罚和异常处理。

S3 若在运输过程中方块掉落在场内，机器人可以自行重新捡起该方块并继续运送至己方搭建区进行搭建。对于尚未在己方搭建区静止稳定停留、完成成功搬运的方块，掉落及重新捡起均不改变其携带状态，该方块的原携带计数持续保留，直至成功搬运、携带状态转移或按异常规定解除；原机器人重新捡起时不重复计数。参赛人员不可干预赛场，不可人为将方块放回墙体建筑材料区与屋顶建筑材料区。如若参赛队伍需要将方块放回墙体建筑材料区与屋顶建筑材料区，需发起“[异常处理](#)”。

S4 双方机器人的机械结构在水平方向上不可越过墙体建筑材料区与屋顶建筑材料区对手方墙体边线。若越过边线，在裁判要求下需立刻执行“[异常处理](#)”流程，对情节恶劣的队伍，最高可处以红牌罚下的处罚。

S5 机器人可在己方场地自由移动。屋顶建筑方块（紫色）双方机器人均可抓取；墙体建筑方块（橙色）无论位于场内哪一个墙体建筑方块初始区域，双方机器人均可抓取。抓取时仍须遵守本节 S4 的机械结构越界限制及 S11 的争抢接触规则；已出场的方块按 S6 处理。槽内推动及是否计入携带数量，按“**建筑方块“携带状态”判定**”中的相关规定执行。

S6 若方块被丢出场外，在本场比赛中永久认为是丢失的方块，不再进入场内。若该方块此前已进入某机器人的携带状态，出界不会自动解除其携带状态，该方块仍计入该机器人的携带数量；在经裁判确认的异常处理开始时，解除该方块的携带状态及计数，不将其放回场内。

S7 本条移除处理仅适用于卡死或处于异常位置、影响机器人运行的方块，不得据此移除正常建筑材料、己方已搭建建筑中的方块或对方已计入携带数量的方块。参赛队伍应向场地工作人员示意，经裁判确认符合本条移除条件后，仅提出申请的一方执行“**异常处理**”，对方无需执行。工作人员将经确认需要移除的异常方块拿到场外，该方块在本次异常处理开始时解除携带状态，不计入任何一方的方块数量，包括携带数量，且当局不再返回场内。未按本条确认移除、且在异常处理开始前计入携带数量的场内掉落或围墙上的方块，按一般异常处理规则就近归位。

S8 若机器人计入携带数量的方块总数达到 4 个及以上，或其中紫色屋顶建筑方块超过 1 个，均视为携带超限，立即执行“**异常处理**”。已成功搬运并享有免计数豁免的方块不计入上述两项限制。异常处理时，计入携带数量的方块须按异常处理规则就近归位，出场方块不返回场内。

S9 机器人启动和停止的规范，见“**启动和停止规范**”。

S10 场外视觉相关规则

- 1. 场外视觉单元与场内机器人可以双向无线发送信号，在场外放置相机与电脑，自动远程控制场内机器人运行。
- 2. 比赛开始后整套系统需自行运行，如果需要人为干预（如操作电脑上位机程序，更改参数等），需现场申请机器人“**异常处理**”。
- 3. 无线通信频段限制在 2.4GHz，需考虑场地信号干扰问题，发射功率不超过 250mW。
- 4. 场外视觉的位置和尺寸没有特别限制，建议参赛队伍将方案提交组委会参考。

S11 争抢接触与间接推挤

机器人在建筑材料区进行抓取、推动或其他取料操作时，应避免主动冲撞另一方机器人。当一方机器人已对某建筑方块形成明确的抓取、夹持、托举或其他持续操作时，另一方不得通过主动撞击、持续推挤、插入对方机构等方式争抢或干扰该操作。

对已释放方块，先形成明确持续操作的一方适用持续操作保护。“先形成明确持续操作”不等同于先接近、先触碰，也不以历史携带计数归属为依据。双方同时接近或接触，无法明确哪一方先形成持续操作时，不仅凭原携带计数判另一方违规，按主动碰撞、持续推挤及危险行为分别判定责任。一方已形成明确持续操作后，另一方仅靠近、不实施争抢或危险干扰，不自动构成异常；通过撞击、持续推挤、插入机构等方式争抢的，按本条处理。操作保护立即生效，携带计数达到转移条件后才转移，原计数不赋予争抢权。

上述限制同时适用于间接作用：不得通过推动底层方块、相邻方块或连续接触的方块，将作用力传递至对方正在持续操作的方块及机器人机构，实施持续推挤、争抢或干扰。机器人之间是否直接接触，不作为适用本条的必要条件。

接触、持续推挤与明显干扰的判定：槽内推动过程中，方块之间传递作用力，使方块或机构与对方正在操作的方块、机器人机构发生接触时，应根据接触后的推进动作、实际影响及危险程度分别判定。直接接触与经方块传递作用力的间接接触适用同一标准；一方此前已经沿槽推动的时间，不计入下述持续受挤时间。

轻微瞬时接触：首次发生轻微、瞬时接触，对方仍能正常抓取或运行，未形成持续挤压，也不存在明显损坏风险的，不仅凭接触或方块轻微移动判定异常处理；裁判可口头提示双方注意后续动作。

持续推挤：发生接触后，主动推进方仍持续向对方正在操作的方块或机器人机构施加挤压力，连续达到 **3 秒** 的，认定为持续推挤，对主动推进方执行“**异常处理**”。计时从作用力开始传递并持续挤压对方方块或机构时起算，不从机器人开始槽内推动时起算。

未满 3 秒的明显干扰或危险：接触未持续达到 3 秒，但主动推进已造成明显抓取干扰，或存在明显夹挤、翻倒、损坏风险的，仍应立即制止危险动作，并按实际责任判定异常处理，不等待 3 秒届满。明显抓取干扰包括因该次推进导致对方夹持被迫松开、正在抓取的方块脱落、抓取机构被明显顶偏或卡住，或机器人必须中断正常动作以避免损坏等可观察情况。方块轻微移动、机构短暂接触后仍能正常抓取，不单独认定为明显抓取干扰。无需等待实际损坏发生，也无需以证明主观争抢意图为前提。

双方同时接近或正常操作时，仍按主动推进、实际影响和危险行为分别判定责任。不得仅因一方开始抓取、另一方使用槽内推动，或发生一次接触，就自动判定任一方异常。连续受挤达到 3 秒是足以认定持续推挤的条件，不是未满 3 秒即可免责的界限。

双方责任应分别判定。双方均实施主动碰撞、持续推挤或明显危险动作时，双方均执行异常处理；一方仅被动受到影响，不因此自动被判违规。存在紧迫危险时，裁判可先叫停相关危险动作，再判定责任。为消除危险而叫停机器人，不等同于判定该队违规或必须执行异常处理；比赛计时仍按现有规定执行。

S12 对方搭建区建筑保护

机器人不得以发射、弹射、抛投建筑方块或其他物体，或以机器人机构撞击、推挤等方式，主动干扰或破坏对方机器人在其搭建区内进行的建筑搭建及已搭建的建筑。允许按本手册规定向己方搭建区投掷建筑方块进行搬运；该许可不适用于攻击对方机器人或建筑。

裁判应依据行为方式、发生位置、是否影响对方正常搭建、造成的后果及危险程度判定责任。轻微、偶发且未明显影响对方搭建的行为，现场裁判可予以口头警告；主动干扰、造成建筑倒塌或存在明显损坏风险的，现场裁判应判责任方执行“**异常处理**”。

对严重破坏对方建筑、明显影响比赛公平或造成严重危险的行为，组委会可进一步取消责任方相关场次成绩；情节特别严重的，最高取消其本届比赛资格。

单局比赛时间限制为 **6 分钟**，计时结束后，机器人所作的任何动作视为无效，且原则上双方选手和机器人应立即退场。

3.2.2 得分和胜负判定机制

每局比赛结束后，裁判会完成记录：双方搭建区内建筑得分。

S1 成功识别并抓取任意位置的一个建筑方块，得 **1 分**，该项得分只计一次。

S2 成功将一个方块放置在己方搭建区内并使其脱离机器人静止稳定停留 **3 秒**，得 **1 分**。该项得分只计一次。

• 记队伍甲 **S1**、**S2** 累计得分为 **G**，即 **G=S1(满分 1 分)+S2(满分 1 分)**，称作保底分。

S3 比赛开始后，参赛队伍可以通过搭建建筑获得积分，其中只有一层的建筑无得分，两层的建筑计 **1** 分，三层的建筑计 **2** 分，四层的建筑计 **3** 分，以此类推，上不封顶。建筑归属按下述 **S4** 确定后，再分别计算各座建筑的得分。**当一座建筑计分范围内的最顶层存在屋顶建筑方块（紫色）时，该建筑得分为原有有效层高得分的 1.5 倍。**对于同一座建筑（包括复杂结构建筑），若某一层存在屋顶建筑方块（紫色），则该层之上的所有方块（包括橙色及其他紫色方块）均不计入得分计算，在计时时等效于被移除；该规定适用于整座建筑，不限于该紫色方块直接支撑或正上方的方块。若多个楼层存在紫色方块，则以其中最低层为准。紫色方块的截断规定在建筑归属确定后执行，不得通过先排除紫色方块以上的方块，改变已经确定的建筑归属并拆分重复计分。下表为按自下而上单列堆叠、满足有效方块及稳定时间要求时的得分示例。

方块组合	计算过程	结果
1 个橙色方块	—	0
2 个橙色方块	—	1
1 个橙色方块和 1 个紫色方块	1×1.5	1.5
2 个橙色方块和 1 个紫色方块	2×1.5	3
1 个橙色方块、1 个紫色方块和 1 个橙色方块	1×1.5	1.5

S4 合法搭建规则：

单层不限制方块个数。组委会允许参赛队伍在较低楼层使用更多建筑方块，搭建更牢固的底层支撑结构，以便继续向上搭建并争取更高得分。

（1）有效方块与评分资格。

建筑中的有效方块须至少有一个面与地面平行。不满足该要求的方块，以及直接或间接依赖其支撑才能保持自身稳定状态的其他方块，均不计入建筑搭建的有效评分。仅与不合规方块接触、但不依赖其支撑的方块，不因该接触关系而失去评分资格。

计算建筑得分时，先完成有效方块判定，将不计入有效评分的方块（下称“无效方块”）在计分判定中视为已移除，再对剩余方块进行承托关系、建筑归属及有效层数判定。判定须考虑无效方块移除后的整体稳定状态；因失去支撑而无法保持原有稳定状态的方块，也不计入有效评分，直至剩余方块能够保持稳定。

（2）承托关系与逐级判定。

承托关系，是指下层方块实际承担上层方块重量的关系。维持稳定所必需的侧向倚靠、抵撑等作用，属于侧向支撑关系。仅有侧面接触、未形成承托关系或维持稳定所必需的侧向支撑关系，且各自能够独立稳定的建筑，可以分别计分。

无效方块在计分中移除后，以下判定只针对剩余方块及其剩余承托关系。上下方块之间的承托关系，按相邻楼层从下往上逐级判定：

- a. 只有一个下层承托方块：**若某个上层方块仅由下面一层的一个方块承托，则直接认定该下层方块承托该上层方块，无须进行中心投影距离判定。此时不适用 2.5 cm 容差限制，上下方块即使中心投影距离超过 2.5 cm，也可在满足有效方块及稳定时间等要求后计分。
- b. 多个下层承托方块中存在满足容差条件的对应方块：**若某个上层方块由下面一层的多个方块共同承托，应分别计算该上层方块与各实际承托方块的中心点在同一水平面上的投影距离。其中存在一个下层承托方块与该上层方块的中心投影距离不超过 **2.5 cm（25 mm，含边界）** 时，在建筑归属判定

中, 视为该下层方块唯一承托该上层方块。该上层方块与其他下层承托方块之间的承托接触, 不因此触发建筑合并; 其他方块仍可作为其各自建筑的一部分计分, 但须满足独立稳定等要求。

“对应方块”是指下面一层中实际承托该上层方块、且满足上述中心投影距离条件的方块, 不能选择没有实际承托接触的方块作为对应方块。在本赛事方块尺寸及同层方块正常摆放条件下, 不会有两个下层承托方块同时满足同一上层方块的上述容差条件。

c. 多个下层承托方块中没有满足容差条件的对应方块: 若所有实际承托方块与该上层方块的中心投影距离均超过 2.5 cm, 则按共同承托处理: 该上层方块及承托它的各下部建筑合并视为一座建筑。即使假设移除其中某个支撑方块后, 剩余结构仍能保持稳定, 也不改变此处共同承托的判定, 不得据此拆分计分。

(3) 容差的测量与适用范围。

中心投影距离是上下两个方块中心点在同一水平面上的投影点之间的直线距离, 不是分别要求两个水平方向的偏移均不超过 2.5 cm。容差只比较相邻楼层的上下两个方块, 从底层向上逐级判定, 不比较上层方块与建筑底层方块的累计偏移。即使最高层与底层的累计中心偏移超过 2.5 cm, 只要各级承托关系符合上述规定, 且建筑满足稳定时间等要求, 仍可计分。

(4) 建筑合并与侧向支撑。

按上述规则认定的承托关系, 以及维持稳定所必需的侧向支撑关系, 将直接或间接相连的方块组成同一座建筑。2.5 cm 容差规则只用于判定多个下层承托方块中是否存在可视为唯一承托的对应方块, 不豁免维持稳定所必需的侧向支撑关系。若两部分结构必须依靠相互倚靠、抵撑才能保持稳定, 仍应合并为一座建筑; 仅侧面接触且各自独立稳定的, 不合并。

合并后的建筑按一座建筑的有效层数计算得分, 同一楼层中的多个方块不增加层数, 不再将各支撑部分作为独立建筑重复计分。

两类判定不得混淆: “抽走后是否失稳”用于第(1)项判断哪些方块依赖不合规支撑而失去评分资格, 不能作为否认冗余承托的唯一依据。第(2)至(4)项用于判断剩余方块是否属于同一座建筑, 须按单一承托、多方块承托容差及必要侧向支撑规则执行。已在计分中移除的无效方块, 不再参与建筑归属判定。

(5) 稳定时间、紫色方块与现场判定。

完成上述建筑归属判定后, 机器人须与建筑脱离接触, 建筑保持 3 秒及以上不倒塌, 方可计入建筑得分。按容差规则判为独立建筑的各列, 应各自满足上述稳定要求。

建筑归属确定后, 再对每座建筑分别应用 S3 的紫色屋顶方块计分规定。独立建筑中的紫色方块只截断其所属建筑; 被判为同一座建筑的各部分, 整体应用紫色方块所在层以上不计分的规定。不得通过先截除紫色方块以上的方块来拆分建筑。

裁判依据实际搭接、承托、中心投影距离及稳定状态判定。“移除无效方块”和“抽走后是否失稳”均为计分中的假设判定, 不要求裁判实际抽取、移动或分开方块及建筑。

示例一: 并排独立堆叠。三个橙色方块并排作为第一层, 其上分别继续堆叠橙色方块。每级存在多个下层承托方块时, 均有一个对应方块满足 2.5 cm 容差条件; 各列之间仅侧面接触, 且各自独立稳定, 则可作为三座建筑分别计分。例如三列均为三层橙色建筑, 满足稳定时间等要求后, 每座得 2 分, 三座合计 6 分。

示例二: 共同承托合并。四座各自独立稳定的二层橙色建筑共同承托一个紫色屋顶建筑方块, 且没有任何一个下层承托方块与该紫色方块的中心投影距离不超过 2.5 cm, 则合并为一座三层建筑。原第一

层、第二层的方块分别构成合并后建筑的第一层、第二层，紫色方块为第三层。即使假设移除其中某个支撑后仍能保持稳定，也不改变合并判定。满足有效方块及稳定时间要求后，该建筑得分为 $2 \times 1.5 = 3$ 分。

典型情况判定表：下表分别列出评分资格与建筑归属的判定。所有计分结论均须满足有效层数、紫色方块及稳定时间等要求；容差判定针对无效方块在计分中移除后的剩余结构。

典型情况	评分资格判定	承托与建筑归属判定
两座建筑仅侧面接触，未相互承托，且各自独立稳定。	不因单纯接触而失去评分资格。	可分别作为两座建筑计分。
上层方块仅由一个下层方块承托，中心投影距离为 3 cm。	满足有效方块及稳定时间等要求即可计分。	单一承托无须检查容差，上下方块属于同一座建筑。
上层方块由多个下层方块承托，与其中一个的中心投影距离为 2 cm。	其他列须各自满足独立稳定等要求。	视为该对应方块唯一承托，不因其他承托接触合并。
上层方块由多个下层方块承托，与其中一个的中心投影距离恰为 2.5 cm。	边界值不使方块失去评分资格。	满足容差，视为该对应方块唯一承托。
上层方块由多个下层方块承托，与所有承托方块的中心投影距离均超过 2.5 cm。	若方块均合规，不因共同承托而失去评分资格。	按共同承托处理，各下部建筑及上层方块合并。
四个底层方块共同承托一个上层方块，没有符合容差条件的对应方块；假设抽走一个支撑仍稳定。	所有方块合规时，均不因本条失去评分资格。	冗余支撑不改变合并判定，整体为一座两层建筑。
三列并排堆叠，各级多方块承托处均有对应方块满足容差，列间仅侧面接触。	各列须各自满足独立稳定及其他计分要求。	可作为三座建筑分别计分。
每级对应方块中心偏移均为 2 cm，最高层相对底层累计偏移超过 2.5 cm。	满足有效方块及稳定时间等要求即可计分。	逐级判定，累计偏移不触发合并。
某下层方块距上层方块中心投影不足 2.5 cm，但没有实际承托接触。	距离接近本身不赋予上层方块评分资格。	不能将其认定为对应承托方块，按实际承托关系判定。
上下对应关系满足容差，但两列必须相互倚靠才能稳定。	另按方块姿态及不合规支撑依赖情况判定。	因必要侧向支撑合并，容差不豁免该关系。
不合规方块仅接触旁边的独立建筑，没有承托或维持稳定的作用。	不合规方块不计分，旁边建筑不受其影响。	无效方块在计分中移除；旁边建筑不因该接触合并。
不合规方块在计分中移除后，上层仅剩一个有效承托方块，且仍能稳定。	不合规方块不计分；上层不因该移除而失去评分资格。	按剩余的单一承托关系判定，无须检查容差。
不合规方块在计分中移除后，上层仍有多个有效承托方块，且保持稳定。	不合规方块不计分；剩余方块继续按有效性要求判定。	对剩余承托方块重新检查容差；符合则视为唯一承托，否则合并。
一个或多个无效方块在计分中移除后，上层方块无法保持稳定。	上层及其他直接或间接失去稳定支撑的方块也不计分。	仅对最终剩余的稳定方块判定建筑归属。
两个水平方向的中心偏移分别为 2 cm，且存在多个下层承托方块。	不能以两个方向分别小于 2.5 cm 作为容差依据。	直线距离约为 2.83 cm，超过容差；须检查其他实际承托方块，无对应方块则合并。

典型情况（续）	评分资格判定	承托与建筑归属判定
三列按容差规则判为独立建筑，其中一列存在紫色方块，列间无必要侧向支撑。	该列紫色方块所在层以上不计分，其他列分别应用计分规定。	保持三座建筑的归属，紫色方块只截断其所属建筑。
多列因无符合容差条件的共同承托或必要侧向支撑而合并，其中某层有紫色方块。	整座建筑中该紫色层以上均不计分；有多个紫色层时取最低层。	先确定合并归属，再应用紫色截断，不得先截断后拆分。

队伍的 **建筑总分**将按照搭建区 **当前得分**最高的三座建筑计分。当队伍 **建筑总分**发生变化时，将与比赛开始至当前时刻的 **最高建筑总分**进行比较，取其高者计为新的 **最高建筑总分**。

胜负判定规则如下：

- **S1** 优先根据积分（**保底分+最高建筑总分**）高低判断胜负，获得积分较高者获胜。
- **S2** 若双方积分相同，则率先达到该积分数值的一方获胜。
- **S3** 若双方均未能成功搭建（将建筑方块放置至己方搭建区并静止稳定停留，视为成功搭建），则先成功抓取方块的一方判胜。

若二者得分相同且 **G** 为 **0**，则最有可能产生有效抓取行为的一方判胜。此情况组委会保留对比赛结果的决定权和解释权。

大胜判定条件如下：当一方满足以下所有条件时进入大胜判定阶段，持续 **10** 秒后，若仍满足以下所有条件，则直接获胜。

- **S1** 分数达到 **14** 分。
- **S2** 领先对方 **10** 分以上。

3.2.3 异常处理

一方机器人在比赛过程中出现问题，包括但不限于：机器人部分模块损坏、机器人未按照预设程序执行、机器人程序出错、机器人出现违反比赛规则的动作，机器人将或即将使方块飞出场外威胁到观赛人员及工作人员的安全，该队需将机器人搬回启动区并等待 **6** 秒（从机器人完全到达启动区开始计时）。

冲突责任与恢复运行：因争抢、碰撞或推挤发生异常时，应分别判定各队的行为责任及机器人是否需要异常处理才能恢复运行。被动受到影响的一方，不因机器人发生位移、偏斜或方块掉落而自动被判违规；其机器人仍能安全运行且无需人工干预时，可继续比赛。若其需要人工接触、扶正、维修，或因故障、卡死、危险状态无法安全继续运行，也须按异常处理流程恢复运行，包括规定的归位、携带计数处理及等待时间。该恢复处理不代表其承担冲突的违规责任。

临时堆叠倒塌与方块处理：材料区临时堆叠因合规操作倒塌后，方块原则上保持倒塌后的状态，由机器人自行继续处理。工作人员不恢复损毁前的堆叠，也不因此重置整个材料区。一方因违规执行异常处理，不自动导致另一方的携带计数清零，也不自动将另一方已计入携带数量的方块归位。

执行异常处理的机器人及其携带方块，按一般异常处理规定归位；携带状态转移及主动使携带方块进入对方场地等情况，按对应条款处理。需要归位的方块，应就近放回对应种类的建筑材料区，按正常

材料放置要求放置，不由工作人员重建队伍此前形成的临时堆叠。方块卡死、处于异常位置或已经出场时，分别按比赛流程 S7、S6 等对应规定处理，不因临时堆叠倒塌而另行豁免。

携带计数与方块归位：异常处理开始时，该机器人携带方块数量清零，此前携带的所有方块立即解除“被携带”状态。异常处理开始前计入该队携带数量的所有场内方块，包括机器人上的方块、场内散落的方块及围墙上的方块，均须一并就近放回其种类对应的建筑材料区，即**紫色方块就近放回屋顶建筑材料区，橙色方块就近放回墙体建筑材料区**。已出场的方块仅解除携带状态及计数，不返回场内；按比赛流程 S7 经裁判确认移出场外的方块亦不返回场内。主动使携带方块进入对方场地等特殊情况，按对应条款处理该异常方块的原携带计数。已生效转移的方块按新携带方的计数及异常流程处理。

转移未完成时的异常归位：一方执行异常处理，不自动清除未被判异常一方的其他携带计数。若原携带方在转移生效前开始异常处理，而该方块正由另一方夹持，该方块仍按原携带方的异常归位规则处理，由裁判组织安全释放、归位，不通过双方机器人再次争抢完成；原计数在异常处理开始时解除，不继续计时转移。因裁判组织的该项方块释放、归位，不判另一方违规或要求其执行异常处理，不由工作人员扶正、维修或操作另一方机器人。另一方自身需要人工干预机器人时，仍按正常异常流程恢复。

若新拾取方在转移生效前开始异常处理，该方块不属于其携带计数，不能据此自动解除原携带方计数或归位原携带方方块；裁判组织安全解除新拾取方对该方块的夹持，原计数保留，停止该次转移计时。转移已生效后发生异常的，按新携带方的携带计数及异常归位流程处理。

6 秒等待结束且上述归位工作完成后，方可开启机器人使其重新运行；未完成归位的，不得恢复运行。异常处理时该队队员只有一人可以进场，其他队员需站在场外。在车辆驶出启动区前，队员需确保自身位置分布为比赛开始时的位置分布，即场边队员全程为同一人，其他队员回到等待区。

槽内推动、携带转移与临时堆叠判例表：下表假设双方没有其他独立违规行为；越界、携带超限等情况仍须另行判定。各项异常归位、等待及计数处理均按本节和比赛流程对应条款执行。

典型情况	判罚	携带计数及方块处理
甲队夹持上层橙块，使其脱离槽底并连续保持不少于 1 秒。	上层进入甲队携带状态，夹持本身不构成异常。	上层计入甲队携带数量；底层是否计入单独判定。
甲队正在抓取最右侧方块；乙队从槽内另一端推动，作用力经多个方块传递，短暂碰到甲队抓取机构。甲队仍能正常抓取，未形成持续挤压或明显危险。	不仅凭接触、方块移动或乙队此前已推动较长距离判乙队异常；可口头提示。	双方携带状态分别按原条件判定，不因短暂接触自动改变。
甲队仍夹持上层；乙队经底层或相邻材料向甲队方块、机构持续施压，连续达到 3 秒。	认定乙队持续推挤，判乙队异常；3 秒从甲队方块或机构开始持续受挤时起算。	乙队按自身异常流程处理，甲队计数不自动清零。
乙队间接推进未满 3 秒，但使甲队夹持被迫松开、方块脱落、机构明显顶偏或卡住，或产生明显夹挤、翻倒、损坏风险。	立即制止危险动作，按责任判乙队异常，不等待 3 秒届满或实际损坏。	甲队能安全继续则继续；需要人工扶正、维修则按异常流程恢复。
乙队使甲队方块或机构连续受挤达到 3 秒，甲队被动移动，但无故障、无需人工干预。	乙队异常；甲队不因被动移动自动异常。	甲队继续比赛，原携带计数保留。

典型情况（续）	判罚	携带计数及方块处理
乙队违规造成甲队故障，甲队需人工维修。	乙队承担违规责任；甲队也需异常处理才能恢复运行。	双方分别按各自异常流程归位、清零并等待；甲队不因此被认定违规。
双方均主动推进，分别使对方方块或机构连续受挤达到 3 秒，或分别造成明显干扰、危险。	双方均异常处理。	双方分别处理各自携带方块及计数。
甲队主动将夹持机构或方块压向正常作业的乙队，连续受挤达到 3 秒，或虽未满 3 秒但造成明显干扰、危险。	按甲队主动行为判异常，不能只因甲队先抓到方块而处罚乙队。	甲队按异常流程处理。
甲队完全释放上层方块后，乙队合规推动底层材料，导致两层堆叠倒塌。	不仅凭倒塌判乙队异常。	保持倒塌状态，不人工重建；上层此前已触发的甲队计数仍保留。
甲队已释放方块；乙队机构碰倒临时堆叠，但未推挤甲队机器人、争抢对方持续操作的方块、越界或产生明显危险。	不仅凭碰倒结果判异常。	不恢复堆叠，不重置整个材料区。
乙队合规拾取甲队已完全释放、但仍保留甲队携带计数的上层方块。	不仅凭历史计数判乙队异常，立即保护乙队的明确持续操作。	转移前原计数保留；达到 1 秒转移条件后甲队减 1、乙队加 1。
堆叠倒塌后，甲队自行重新拾起原已计入携带数量的方块。	允许，重新拾起不重复计数。	成功搬运、转移或异常解除前，原计数保留。
堆叠倒塌后，甲队需要人工扶正机器人或申请归位其携带方块。	甲队须申请并执行异常处理。	按一般异常规则处理，不恢复两层堆叠。
倒塌方块卡死或处于异常位置，影响运行。	按 S7 申请，由裁判确认处理条件。	不因倒塌自动移除；获准移出的方块按 S7 处理。
冲突中方块出场。	另判冲突责任，方块按 S6 处理。	不返回场内；原携带计数按规定解除，不因出场自动清零。
甲队抓起满 1 秒后完全释放，将方块放回公共材料中。	乙队可合规拾取，不因历史计数异常。	放回不清零；乙队取得明确操作后受保护，达到转移条件后计数转移。
乙队已明确夹持上述方块但尚未满 1 秒，甲队仅靠近。	不自动异常；操作保护属于乙队。	计数暂在甲队，原计数不赋予争抢权。
乙队已明确夹持但尚未满 1 秒，甲队主动撞击或插入机构抢夺，造成明显干扰、危险；或使乙队连续受挤达到 3 秒。	按 S11 判甲队异常；持续受挤不足 3 秒时仍可因明显干扰、危险判罚。	转移是否生效按连续时间及异常开始时状态分别判定。
乙队尚未形成明确夹持，双方同时接近、短暂触碰。	不凭甲队原计数确定保护方，按实际行为判责任。	未达转移条件，原计数保留。
乙队仅碰触或推动已释放方块，没有稳定拾取。	不因接触自动异常，仍检查推挤等行为。	不发生转移，原甲队计数保留。
乙队稳定拾取不足 1 秒即自行松开。	不发生转移，松开本身不自动异常。	原甲队计数保留，后续拾取重新计时。
甲队违规争抢，使乙队不足 1 秒的稳定拾取中断。	甲队仍承担争抢责任，不因计数未转移免罚。	未达条件则不转移；甲队异常开始时按原计数归位该方块。

典型情况（续）	判罚	携带计数及方块处理
甲队在转移生效前开始异常处理，方块仍由乙队夹持。	不要求乙队通过争抢交还，不自动判乙队异常。	裁判组织安全释放、归位，甲队原计数解除，停止转移计时。
乙队在转移生效前开始异常处理，方块仍保留甲队计数。	乙队按其自身异常原因处理。	裁判组织解除乙队夹持，不自动归位该方块或清除甲队计数；停止转移计时。
转移生效后乙队携带总数达到 4 个，或紫色方块超过 1 个。	乙队携带超限异常。	方块已归乙队计数，按乙队异常流程处理。
三层堆叠已完全释放；乙队合规推动未被携带的底层，上面两块掉入乙队区域。	双方不因倒塌或落点自动异常。	上面两块原甲队计数保留，不重建、不自动归位；底层是否携带单独判定。
乙队先后合规拾取上述两块，分别达到转移条件。	合规拾取不异常，仍检查乙队数量限制。	每块分别转移，甲队最终减 2、乙队加 2。
甲队主动使其携带方块进入乙队场地地面。	无论乙队是否拾取，甲队异常，不因此处罚乙队。	异常方块按特殊条款归位、解除计数，不以后续转移免除责任。
方块仅掉入乙队搭建区并稳定停留。	不凭落点判主动送入，也不自动认定乙队成功搬运。	原计数保留，后续按拾取、转移及成功搬运过程判定。
已携带方块掉到材料区槽外台面或槽沿。	不仅因在槽外判异常，仍检查越界及危险动作。	原计数保留，可合规回收或转移；卡死、异常位置按 S7 条件处理。
已携带方块落在场地外圈围墙上。	不等同于场外丢失，另判行为责任。	原计数保留，一般异常处理时按围墙上方块规定归位。

一方进行异常处理，不影响另一方机器人运行，不可故意影响对方搭建。若该队伍异常处理时违反该条，则由该队伍承担所有后果。

不论发生何种异常情况，比赛计时都不会暂停或重新开始。

- 当参赛选手以任何方式接触己方机器人，则视为需要处理异常情况。
- 参赛选手可以在异常处理的过程中修复机械故障，或修改、烧写程序，但必须在赛场外完成上述调整。
- 机器人上必须设置方便使用的急停按键，用于快速切断电源。一旦机器人做出危险性举动（包括但不限于：失速、破坏场地、进入对方比赛区域、模块着火或爆炸），赛务人员可立即使用急停按键切断电源。具体要求见“[启动和停止规范](#)”。
- 机器人启动后禁止除异常处理外的任何人为干预机器人的操作，包括无线电、声控等。

如果参赛队伍遇到了严重场地或道具问题，并认为该问题影响了比赛结果，参赛队伍可申请重赛。限比赛结束后 5 分钟内可申请重赛，超过时间不接受重赛申请。重赛的队伍当局比赛将被重新计时和记分。如果是机器人自身问题导致出错，或机器人主动对场地造成破坏，将不予重赛。

4 机器人制作规范

4.1 机器人制作参数

项目	限制	备注
运行方式	全自动运行	比赛开始后可使用蓝牙、无线网络等方案远程监测机器人的运行状态，但不能远程干预机器人的运行状态。
按键	需设置急停按键	见“ 启动和停止规范 ”。
移动方式	麦克纳姆轮、全向轮、阿克曼转向轮、平衡底盘、履带或其它轮式机器人方案；双足、四足、六足或其它足式机器人方案。	禁止飞行。
最大供电电压	28V	-
最大电源容量	100Wh	电脑或单片机供电模块另行计算，上限同为100 Wh。
最大初始尺寸 (mm, L*W*H)	600*600*600	检录时须满足初始尺寸。通过检录后允许手动展开，启动区内整机水平投影须位于黑色外边框以内，高度不得超过1000 mm。参赛选手应当注意机器人的重心。如果机器人明显有概率翻倒，将被禁止参赛。
最大伸展尺寸 (mm, L*W*H)	800*800*1000	机器人变形过程中的最大尺寸，以物理限位下结构可能展开到的最大尺寸为准。程序中是否设置伸展限制不作为尺寸判定依据。在地面的正投影不得超过800*800的方形区域。
最大重量	25kg	-
最大计入携带方块数量	3	计数、紫色数量及豁免按“ 建筑方块“携带状态”判定 ”中的相关规定执行。
机器人数量	1	机器人不可分体。除监控设备外的所有设备计入车辆尺寸。
注：不符合上述制作参数的机器人不予上场。		

表 3: 机器人制作规范

4.2 机器人制作规范

4.2.1 能源

机器人使用的能源形式限制为电源和气源两种。

- 禁止使用燃油动力驱动的发动机、爆炸物、危险化学品材料等。
- 赛场区域内禁止接入市电。
- 不允许使用液压或其它有可能产生污染的驱动方式。
- 不允许电磁弹射。

机器人必须设置方便使用的急停按键，用于快速切断电源。

4.2.1.1 电源

机器人需使用正规厂家生产的由 18650 或者 21700 组成的电池（或电池模组），不得自制电池（或电池模组）或购买软包电池。

机器人可安装超级电容模组。除用于电脑或单片机供电的模块外，机器人上所有超级电容模组的带电总能量与电池能量相加不得超过 100 Wh。用于电脑或单片机供电的模块不计入上述 100 Wh 能量容量上限，单独计算，其总能量容量合计不得超过 100 Wh，可使用合规成品充电宝。

- 如果安装使用超级电容模组，队伍需要提前联系组委会提供安全性证明。组委会在比赛前会进行超级电容测试，未通过测试的队伍将不得安装超级电容进入候场区和比赛区域。

4.2.1.2 气源

机器人使用压缩气体作为动力系统需满足以下要求：

- S1 气瓶中存储的压缩气体气压不大于 20MPa，工作气压不大于 0.8 MPa。
- S2 工作气体需满足不可燃烧、无毒、无污染的条件，如空气、氮气、二氧化碳。
- S3 气瓶需具有合格证书或铭牌钢印。禁止使用饮料瓶作为气瓶。

4.2.2 无线电

参赛选手可以在比赛过程中使用无线电的方式监测机器人的运行状态，但不能人为远程直接干预机器人的状态、运行决策等。无线电协议限制为：

- S1 无线局域网，符合 IEEE 802.11 协议标准。
- S2 蓝牙，符合 IEEE 802.15 协议标准。
- S3 无线 UART 串口。
- S4 频段 443MHz 或 2.4GHz，功率不超过 5W。

禁止使用无线电手段干扰对方机器人，包括但不限于：网络攻击、电磁干扰。

4.2.3 视觉特征

允许机器人部分模块安装 LED 指示灯，且功能仅用于指示相关模块是否正常运行。机器人不得外置安装明显的可见光发射设备。

- 禁止使用光学或视觉手段干扰对方机器人。

4.2.4 启动和停止规范

机器人需设置急停按键。并对机器人启动和停止的规范作出如下要求：

- S1 “正式比赛计时”开始前，参赛选手可以对机器人进行参数设置，可以提前启动相关的控制器、运算平台等。
- S2 “一分钟倒计时”结束后，参赛选手方能启动机器人。
- S3 机器人需设置急停按键。按下急停按键后，机器人需结束所有执行器的运行。
- S4 急停按键必须放置于便于按下的位置，并显著标识。

4.2.5 其它

- S1 机器人应注意绝缘防护，任何电路板均不得与金属材料直接接触。
- S2 在机器人的设计制作过程中，不得采用易碎、易脱落和不易清理的材料，如羽毛、棉絮等。禁止使用任何胶类、黏性材料连接机器人与场地或场地道具。

5 参赛人员规范

5.1 备赛期间

赛事启动后，为保障备赛期间公共实验室秩序，全体参赛队员必须遵守以下条例：

- S1 严禁未经允许从其他队伍的机器人上拆卸零件；
- S2 严禁未经允许拿走和使用其他队伍的易耗物资；
- S3 在借用其他队伍的工具时，如该队成员不在场，须留下字条告知并及时原样归还至原位置；若工具丢失、损坏，须与该队成员协商并赔偿；
- S4 各队伍应维持好比赛调试场地的整洁和秩序，需要帮助时及时与其他队伍及组委会交流沟通；
- S5 若违反以上条例，情节严重者，组委会有权取消违规队伍当事成员获得创新学分的资格。该队伍失去涉事物资双倍的报销额度，并失去全部报销奖励额度。处罚一次后，再次违反的，组委会有权取消违规队伍的参赛资格。

5.2 审核期间

一审、二审、三审均为进度检查，每轮均设正式审核及对应补审，正式审核和补审均在线下进行，并当场确认成绩。正式审核未通过不直接取消队伍继续备赛及参加后续审核、补审的资格；对应经费额度暂不发放，直至之后某次正式审核或补审通过，具体按“采购报销规范”执行。三审正式审核或三审补审通过后自动获得预赛参赛资格；三审补审仍未通过或放弃三审补审的队伍不具备预赛参赛资格。为保证高效完成审核，全体参赛队员必须遵守以下条例：

- **S1** 组委会会在审核前规划各个队伍的审核时间，并会与各队队长确认时间是否合适，如不合适，队长可说明特殊情况并重新安排；
- **S2** 审核前，各队应对本队的机器人进行多项测试，保证机器人的性能与稳定性，减少审核当日突发状况的发生几率；
- **S3** 正式审核当日，各队的全体队员如没有特殊情况应提前到场，准备好本队的机器人，并耐心等待组委会的安排。若在本队伍的原定审核时间内（一般为 15 到 30min）无法到场，则视为放弃本轮正式审核。正式审核未通过或放弃正式审核的队伍均可参加对应补审，应与组委会联系确定时间、地点，并在原定正式审核日期后的五天内携带机器人完成线下补审，成绩当场确认；五天内仍未参加补审的，视为放弃本轮补审。参加补审的队伍，无论补审得分多少，在该轮审核中的排名一律位于正式审核通过的队伍之后；
- **S4** 若违反以上条例，情节严重者，组委会有权取消违规队伍当事成员本届比赛的参赛资格，并给相关成员的创新学分赋予 1.0 绩点的总评。

5.3 预、决赛期间

预赛、决赛进行期间，为保证赛事备场秩序及比赛正常运行，全体参赛队员在备场期间必须遵守以下条例：

- **S1** 备场区将划分各参赛队专属休息区，请各参赛队在指定的区域进行活动，不得私自占用公共通道、不得未经许可私自进入非官方指定的区域练习、不得干涉其他参赛队备赛；
- **S2** 备场区域内，不允许使用不符合规则规定的气瓶、电池等；
- **S3** 备场区总用电量较大，为规范用电行为，各参赛队使用大功率电器以及存在风险的工具时，必须前往指定维修区进行操作，以防意外发生；
- **S4** 各参赛队不得损坏比赛场馆内公共设施，若出现场馆设施损坏情况，造成的一切损失将由参赛队自行承担；
- **S5** 备场闭馆后，各参赛队可在休息区存放物品，但组委会将不负责财产安全，请各参赛队自行保管贵重物品；
- **S6** 各参赛队在比赛期间，必须自行负责本参赛队人身财产安全，若因参赛队自身原因造成人身危险或财产丢失的情况，组委会概不负责；
- **S7** 严禁各参赛队在比赛过程中以任何形式干扰其他参赛队的比赛；

- **S8** 若违反以上条例，情节严重者，组委会将有权取消其参赛资格。

5.4 判罚类型

判罚类型分为：口头警告，黄牌警告，红牌罚下，判负，取消评奖资格，取消比赛资格。

- “口头警告”与“黄牌警告”后，对单局比赛进程无影响；
- “红牌罚下”后，该队伍不得继续本场比赛，但不影响罚下前获得的保底分数，不影响对手队伍的进程；
- “判负”后，本局比赛立刻结束，对手队伍自动获胜；
- “取消评奖资格”分为参赛队员被取消评奖资格和参赛队伍被取消评奖资格两类，视具体违规行为由组委会裁定；
- “取消比赛资格”分为参赛队员被取消比赛资格和参赛队伍被取消比赛资格两类，视具体违规行为由组委会裁定。

违规行为与对应判罚类型举例：

- **S1** 单局比赛 1 分钟倒计时结束后，除异常处理外，单支队伍有多名队员逗留在场地旁，判口头警告，若警告无效，最高判红牌罚下；
- **S2** 单局比赛 1 分钟倒计时结束后，除异常处理外，队员进入场地或在场地边触碰场地内机器人，判黄牌警告，若警告无效，最高判负；
- **S3** 参赛人员未经允许从其他队伍的机器人上拆卸零件，取消评奖资格，情节特别恶劣的，最高取消比赛资格；
- **S4** 参赛人员干扰官方设备、赛事流程正常运转或组委会人员正常工作，最高取消比赛资格。
- 违规行为的判罚依据规则手册由组委会裁定，最终解释权归 **RoboGame 2026** 组委会所有。

5.5 严重违规条例

如对赛事规则与赛制有质疑或参赛过程中如发生影响比赛的问题，请及时向组委会反映或申诉，组委会将及时进行调查与处理。若比赛中出现如下所示的行为，会被判定为严重违规。对于严重违规，组委会最高将取消违规方比赛资格，并给相关成员的创新学分赋予 **1.0** 绩点的总评。若行为违反当地法律法规，组委会将配合有关部门追究违法者的法律责任。

- **S1** 恶意破坏场地、道具等官方设备或其他参赛队伍机器人、设备等行为；
- **S2** 弄虚作假、冒名顶替等其他被判定为作弊的行为；
- **S3** 不服从判罚、不配合检查、故意拖延、干扰秩序、无故弃权或罢赛等其他妨碍比赛的行为；
- **S4** 消极比赛、操控比赛等行为；

- S5 为获得不正当比赛成绩或谋取不正当利益，给予他人财物或非法索取、收受他人财物；
- S6 出现诋毁、谩骂、比不当手势、恶意起哄、恶意发射物品等不文明、不道德的言行；
- S7 发表、传播或向媒体散布不实或不负责任的言论；
- S8 蓄意攻击、冲撞他人，做出危害自身或他人安全的行为；
- S9 恶意携带危险品或违禁品；
- S10 其他违反比赛精神，被判定为严重违规的行为；
- S11 其他有悖社会主义核心价值观、违背体育道德、违反公序良俗、违反赛风赛纪、造成不良社会影响或违反法律法规的言行。
- S12 严重违反比赛流程 S12 “对方搭建区建筑保护”规定，破坏对方建筑、明显影响比赛公平或造成严重危险的行为；组委会可取消责任方相关场次成绩，情节特别严重的最高取消其本届比赛资格。

6 采购报销规范

6.1 赛季经费

如果一支队伍进入预赛，其可获得的经费限额最少为 6500 元人民币。参赛队伍的具体经费限额视组委会经费使用情况、机器人配件市场价格波动等因素决定。此外，每次审核中排名靠前的队伍和比赛成绩靠前的队伍，将获得额外奖励经费（组委会会主要根据每支队伍机器人完成程度发放奖励经费）。

参赛队伍在满足对应审核或比赛节点的发放条件后，获得该节点的经费额度，增加相应报销限额。一审、二审、三审的经费额度按以下通过条件发放。

一审、二审、三审正式审核未通过或放弃正式审核的队伍，对应经费额度暂不发放，直至之后某次正式审核或补审通过后，补发此前因审核未通过而暂未发放的对应额度。例如，三审正式审核未通过但三审补审通过后，应发放三审被暂缓发放的额度。补审仍未通过的，对应额度继续暂缓发放。

时间节点	数额（元人民币）
计划书审核结束后	500+ 奖励额度 + 补充额度
一审结束后	1000+ 奖励额度 + 补充额度
二审结束后	1500+ 奖励额度 + 补充额度
三审结束后	2500+ 奖励额度 + 补充额度
参加预赛	1000+ 奖励额度 + 补充额度

表 4: 赛季经费

6.2 发票

发票是财务报销中必需的报销依据。请参赛选手购买物品之前询问商家是否可以开发票。如果只有收据、报价单等信息，但没有发票，则无法报销。

发票抬头为：

- 单位名称：中国科学技术大学
- 税号：12100000485001086E
- 地址：安徽省合肥市金寨路 96 号
- 电话：0551-63637262
- 开户银行：中国银行合肥蜀山支行营业部
- 银行账号：184203468850

需将以上信息复制并发送给商家。

普通电子发票、普通纸质发票、增值税专用发票可以报销。定额发票无法报销。

6.3 报销流程

组委会财务人员将在特定时间段集中收取发票。电子发票请通过飞书平台提交给组委会财务，纸质发票放到一个信封或邮件袋里，备注队伍名称，按照约定时间交给组委会财务。每次报销需附带 **Excel** 表格，统计本次提交发票的情况。

6.4 对公转账

购买小于等于 2000 元人民币的耗材不需要对公转账，购买 2000 元人民币以上的耗材则必须对公转账。对公转账可以直接把钱从学校付给店家。

- **S1** 联系店家，说明情况，让店家开一个报价单（如下图所示），协商好是先交货还是等钱到了再发货。
- **S2** 让店家开好发票，将报价单和发票一起交给组委会财务。
- **S3** 耐心等待，对公转账的报销周期和正常发票报销周期一样长。

项目	时间
动员大会	3 月 25 日
预报名	3 月 25 日- 4 月 28 日
参赛队伍提交计划书	5 月 5 日
一审	7 月初
二审	8 月中旬
三审	9 月底
预选赛	10 月国庆期间
决赛	10 月国庆期间

表 5: 赛程

- 参赛队伍提交计划书之前，约有 1 次计划书培训和 1 次规则测评。
- 一审前，有 2 到 3 次机械培训，1 到 2 次电控培训，1 次视觉培训。
- 在暑期课程《机器人设计与制作》的授课期间（二审之前），将开展机器人相关知识及设计制作流程、方案、注意事项等相关培训。

8 赛前检录规范

8.1 检录要求与有效范围

预赛和决赛期间，参赛队伍每次上场比赛前均须接受检录。检录用于确认拟上场机器人的实际配置是否符合规则手册要求。

每次检录结果仅对当次上场的比赛有效，不作为后续比赛免检的依据。此前通过进度审核、补审或其他场次检录，均不能替代当次检录。因重赛等原因重新上场时，也须重新接受检录。

8.2 赛前自查与咨询

参赛队伍应自行依据规则手册检查机器人的尺寸、重量、物理限位、供电及安全装置等，并为现场检录预留充足时间。

组委会不提供面向单支队伍的专人上门测量或提前检录服务。参赛队伍可就规则理解向组委会咨询，但根据文字、照片或视频提供的意见不能替代现场检录，也不构成通过检录的保证。

参赛队伍应对测量工具、测量方式及机器人实际状态等因素可能造成的测量误差和自测结果差异做好心理准备，并提前制定应对措施。建议在设计和制作时为机器人的长度、宽度、高度及最大伸展尺寸预留合理余量，避免将尺寸设计在规则上限附近；同时使机器人能够方便、稳定地恢复至检录状态，并便于工作人员测量和检查。

8.3 检录时间与准备

参赛队伍应按照组委会通知的时间、地点参加检录，携带当次比赛实际使用的机器人及相关供电设备，并安排熟悉机器人结构和操作的队员配合检查。

检录原则上在进入比赛场地前完成，不占用单局比赛的一分钟准备阶段。具体检录安排及截止时间由组委会统一通知。

检录时，机器人应采用当次比赛实际使用的配置。队伍应根据工作人员要求展示初始状态、最大伸展状态、物理限位和急停功能，并提供核实电池、超级电容及气源参数所需的信息。

8.4 检查内容与判定依据

检录通过与否，以组委会安排的检录人员依据本手册要求进行的现场实际测量及检查结果为准。参赛队伍自行测量的结果或设计标称参数不能替代现场实测结果；对结果有异议时，按本节“现场异议与复核”的规定处理。

检录依据本手册的机器人制作规范进行，主要包括以下内容：

- **S1 初始尺寸：**检录状态下，机器人尺寸不得超过 $600 \times 600 \times 600$ mm（长、宽、高）。
- **S2 最大伸展尺寸：**不得超过 $800 \times 800 \times 1000$ mm（长、宽、高）。以物理限位下机构实际可能达到的最大尺寸为依据，程序限制不作为尺寸判定依据。
- **S3 重量：**不得超过 25 kg。
- **S4 供电：**最大供电电压不得超过 28 V。除电脑或单片机供电模块外，电池与超级电容总能量不得超过 100 Wh；电脑或单片机供电模块单独计算，总能量合计不得超过 100 Wh。供电设备还须符合本手册关于电池、电容及相关器件的其他规定。

- **S5 急停与结构安全：**急停按键须位置明显、便于操作，功能符合规则；机器人结构、绝缘防护及稳定性须符合要求。
- **S6 其他项目：**使用气源、超级电容等设备时，须符合对应要求。工作人员可根据实际配置检查其他相关项目。

队伍应配合工作人员在安全条件下测量和演示，不得仅以“比赛程序不会运动到该位置”等理由代替物理限位检查。

8.5 检录结果、整改与当次比赛处理

工作人员应当场告知检录结果。未通过时，应说明不符合要求的项目；参赛队伍可在指定区域整改，并在当次检录截止时间前申请复检。

未通过检录的机器人不得上场。因队伍自身原因未能在截止时间前通过检录的，该队伍不得参加当次比赛，原则上不因此推迟赛程。

一方未通过检录、另一方通过检录时，通过检录的一方单独上场，完整进行 1 分钟准备阶段和 6 分钟正式比赛阶段。未通过检录的一方不上场，当次比赛得分记为 0 分；上场一方的得分按实际比赛表现记录。比赛结束后，按照双方比分及本手册的胜负判定规则确定结果，不因对方未通过检录而直接判定上场方获胜。比分相同时，按本手册同分判定规则处理。

上述单方上场比赛不因达到大胜条件或可搭建方块耗尽而提前结束，应完成规定的准备及正式比赛全流程。

当次检录未通过，不直接取消队伍后续场次的检录资格；后续是否仍有参赛场次，按赛制及当次比赛结果确定。

8.6 检录后的配置变更

通过检录后，机器人应保持与检录时一致的参赛配置。正常操作已检验的机构，以及按规则允许的手动展开，不属于更换参赛配置。

如更换电池、增减部件、调整物理限位，或进行其他可能影响尺寸、重量、供电及安全性能的修改，队伍须主动告知工作人员，由工作人员对受影响项目复核；必要时重新检录。未经确认，不得以修改后的配置上场。

8.7 检录后展开与启动区要求

机器人通过检录后，允许上场手动展开机构。

在开赛前 5 秒倒计时期间，整机水平投影必须完全位于启动区黑色外边框以内。启动区内不另设高度限制，但须符合最大伸展高度 1000 mm 的要求，不再按检录时 600 mm 的初始高度限制判定。

通过检录不免除比赛期间遵守尺寸及其他制作规范的义务。比赛过程中发现不符合规则的情况，仍按对应条款处理。

8.8 现场异议与复核

参赛队伍对测量结果或规则适用有异议时，应在现场提出，由检录负责人组织复核。复核结论确认后，机器人不得上场。此前的咨询意见或其他场次的检录结果不能替代当次实测结果。